

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍAS

E.P. DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



Computación Gráfica

INGENIERO

Tintaya Zegarra Elvio

TEMA

“Mallas Poligonales En Graficacion Por Computadora”

ESTUDIANTES

Santos Segovia José Luis

Fuentes Marin Luis Edwin

Gonzales Pantoja Frank Diego

Mamani Vasquez Jhon Alexander

Polo Tacuri Renzo Eduardo

Salazar Alarcon Carlos Alfredo

Sumire Rodriguez Abdon Ronaldiño

CUSCO – PERÚ

2026 - I

MALLAS POLIGONALES EN GRAFICACION POR COMPUTADORA

Índice

I.	INTRODUCCION.....	3
II.	CAPÍTULO I: GRAFICACIÓN POR COMPUTADORA	4
2.1.	Concepto de Graficación por Computadora	4
2.2.	Historia breve	4
2.3.	Importancia en la actualidad.....	4
2.4.	Modelado 3D	4
2.5.	Aplicaciones de la Graficación 3D	5
III.	CAPÍTULO II: MALLAS POLIGONALES	6
3.1.	Concepto de Malla Poligonal	6
3.2.	Elementos de una Malla Poligonal	6
3.2.1.	Vértices	6
3.2.2.	Aristas	7
3.2.3.	Caras.....	7
3.2.4.	Polígonos.....	7
3.3.	Triángulos en las Mallas	8
3.4.	Funcionamiento de las Mallas Poligonales	9
3.5.	Tipos de Mallas Poligonales.....	10
3.5.1.	Mallas Triangulares	10
3.5.2.	Mallas Cuadrangulares (Quads)	11
IV.	CAPÍTULO III: VENTAJAS Y DESVENTAJAS	12
V.	CAPÍTULO V: EJERCICIO PRÁCTICO EN JAVASCRIPT	13
VI.	CONCLUSIONES	14
VII.	RECOMENDACIONES.....	15
VIII.	BIBLIOGRAFIA (TODOS)	16
IX.	ANEXOS	17
9.1.	Anexo N.º 1: Introducción a la graficación por computadora.....	17
9.2.	Anexo N.º 2: Fundamentals of Computer Graphics	17

I. INTRODUCCION

En la era digital actual, la capacidad de representar la realidad a través de un entorno virtual ha transformado industrias enteras, desde el entretenimiento hasta la medicina y la ingeniería. En el núcleo de esta revolución visual se encuentra la Graficación por Computadora, una disciplina que combina el rigor de las matemáticas con la libertad del diseño para dar vida a objetos, personajes y escenarios que solo existen en la memoria de un ordenador.

Sin embargo, para que una computadora pueda "entender" y mostrar una forma compleja como el rostro de un héroe en un videojuego o la estructura de un edificio moderno, necesita un lenguaje geométrico eficiente. Aquí es donde el Modelado 3D cobra protagonismo, traduciendo conceptos abstractos en datos tangibles mediante coordenadas y conexiones.

El componente fundamental de este lenguaje es la Malla Poligonal. Una malla no es más que una red de puntos (vértices), líneas (aristas) y superficies (caras) que, al unirse, actúan como la "piel" o el esqueleto de cualquier objeto digital. Su importancia radica en que permite fragmentar superficies curvas y complejas en unidades mínimas predominantemente triángulos que las tarjetas gráficas (GPU) actuales pueden procesar a velocidades asombrosas.

El presente trabajo tiene como objetivo explorar a fondo la naturaleza de estas estructuras. En el Capítulo I, sentaremos las bases de la graficación, definiendo su evolución histórica y su impacto actual. El Capítulo II profundizará en la anatomía de las mallas poligonales, analizando por qué el triángulo es el rey del renderizado y cómo se organizan estos elementos para simular volumen. Finalmente, el Capítulo III presentará un balance crítico sobre las ventajas de este método, como su alta compatibilidad y velocidad, frente a sus desafíos, como el elevado consumo de recursos en modelos de alta fidelidad.

A través de este recorrido, se demostrará que las mallas poligonales no son solo una técnica de dibujo digital, sino el pilar matemático y tecnológico que sostiene la visualización moderna en tres dimensiones.

II. CAPÍTULO I: GRAFICACIÓN POR COMPUTADORA

2.1. Concepto de Graficación por Computadora

La graficación por computadora es una rama de la informática que se encarga de crear, representar y manipular imágenes mediante el uso de computadoras y programas especializados. Esta disciplina permite generar gráficos en dos dimensiones (2D) y tres dimensiones (3D), los cuales pueden ser utilizados para representar objetos, personajes, escenarios y animaciones digitales. Para lograrlo, combina conocimientos de matemáticas, programación, diseño y procesamiento de imágenes.

Además, la graficación por computadora permite mejorar la calidad visual de los contenidos digitales mediante técnicas como el sombreado, la iluminación, las texturas y la animación. Gracias a ello, actualmente se utiliza en diferentes campos tecnológicos y científicos para crear imágenes realistas e interactivas.

2.2. Historia breve

La historia de la graficación por computadora comenzó durante la década de 1950, cuando las primeras computadoras fueron utilizadas para generar imágenes simples en pantallas electrónicas. En sus inicios, estas representaciones gráficas eran básicas y se aplicaban principalmente en investigaciones científicas, militares y académicas. Con el paso del tiempo, el desarrollo del hardware y software permitió mejorar la calidad y complejidad de los gráficos digitales.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la graficación por computadora tuvo un gran avance gracias al crecimiento de los videojuegos, el cine digital y los programas de diseño asistido por computadora. Actualmente, esta tecnología continúa evolucionando y permite la creación de entornos virtuales, simulaciones y animaciones con un alto nivel de realismo.

2.3. Importancia en la actualidad

En la actualidad, la graficación por computadora tiene una gran importancia debido a sus múltiples aplicaciones en diferentes áreas de la sociedad y la tecnología. Es utilizada en videojuegos, películas animadas, arquitectura, ingeniería, medicina, publicidad y educación, permitiendo desarrollar representaciones visuales más dinámicas y detalladas.

Asimismo, esta tecnología facilita la creación de simulaciones, modelos tridimensionales y experiencias interactivas que ayudan a mejorar la comunicación visual y el aprendizaje. Gracias a los avances tecnológicos, la graficación por computadora se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de proyectos digitales y para la innovación en diversos campos profesionales.

2.4. Modelado 3D

Qué es un objeto 3D

Cuando hablamos de un objeto en 3D, básicamente nos referimos a un elemento digital que, a diferencia de una foto plana, tiene volumen. Esto significa que posee tres ejes fundamentales: altura, anchura y, lo más importante, profundidad. Gracias a esto, podemos girarlo para verlo desde cualquier ángulo dentro de un entorno virtual, algo que sería imposible con una imagen tradicional.

Los objetos 3D están hechos con software especializado y están compuestos de los siguientes principales elementos.

- **Vértices:** Son los puntos que nos indican las posiciones en el espacio.
- **Aristas:** Son las líneas que conectan los vértices.
- **Polígonos:** Son las superficies formadas por varias aristas.

La combinación de todos los elementos nos da la estructura llamada malla poligonal, que es utilizada para definir la forma del objeto digital.

Cómo se representan los objetos digitales

Se representan los objetos digitales mediante el uso de modelos matemáticos y estructuras geométricas que están dentro de un sistema computacional e incluye los siguientes procesos.

- **Modelado:** Esto consiste en darle forma a un objeto utilizando polígonos y herramientas de diseño tridimensional.
- **Texturización:** Consiste en aplicar color a la superficie del objeto mediante imágenes.
- **Iluminación:** Se simula fuentes de luz, sombras, reflejos y profundidad dentro de una escena virtual.
- **Renderizado:** Este es el proceso final genera una animación del modelo 3d ya concluido.

2.5.Aplicaciones de la Graficación 3D

Videojuegos

Es una de las principales áreas donde se realiza la graficación 3d, con ello podemos crear personajes, escenarios y efectos visuales con gran detalle.

Se usan los llamados motores gráficos donde se puede simular físicas, movimientos, y animaciones en tiempo real.

Cine

El cine también usa esta tecnología ya que muchas películas animadas o películas normales usan modelos y animación 3d para hacer sus personajes, escenarios y efectos especiales que serían imposibles realizar y gracias a ello tenemos experiencias visuales increíbles y efectos realistas.

Arquitectura

La arquitectura utiliza la graficación 3D para diseñar edificios, casas y espacios interiores con gran precisión antes de ser construidos. Gracias a ello, los arquitectos pueden visualizar mejor la estructura, iluminación y distribución de los ambientes.

También se pueden crear recorridos virtuales y maquetas digitales realistas que ayudan a mostrar cómo será el proyecto final antes de iniciar la construcción.

Realidad virtual

La realidad virtual utiliza gráficos en 3D para crear entornos digitales interactivos donde las personas pueden experimentar escenarios simulados de manera inmersiva.

Esta tecnología se usa en videojuegos, educación, medicina y entrenamiento profesional, permitiendo interactuar con objetos y espacios virtuales en tiempo real mediante dispositivos especiales.

Simulación

La simulación emplea la graficación 3D para recrear situaciones o procesos reales dentro de un entorno virtual controlado. Esto permite practicar actividades de manera segura y económica.

Se utiliza en simuladores de vuelo, conducción, medicina e industrias, donde es posible representar movimientos, físicas y comportamientos similares a la realidad.

III. CAPÍTULO II: MALLAS POLIGONALES

3.1. Concepto de Malla Poligonal

Una malla poligonal es una estructura formada por vértices, aristas y polígonos que se utiliza para representar la forma de un objeto tridimensional dentro de un entorno digital. Es uno de los métodos más utilizados en la graficación 3D para crear modelos de personajes, objetos, escenarios y animaciones.

La malla poligonal funciona como el esqueleto del objeto 3D, ya que define su forma y superficie mediante la unión de diferentes polígonos, generalmente triángulos o cuadrados. Mientras mayor sea la cantidad de polígonos, más detallado y realista será el modelo.

3.2. Elementos de una Malla Poligonal

Las mallas poligonales están formadas por varios elementos geométricos fundamentales que permiten construir objetos tridimensionales. Estos componentes trabajan de manera conjunta para definir la forma y estructura del modelo digital.

3.2.1. Vértices

Los vértices son puntos ubicados en el espacio tridimensional que sirven como base para construir una malla poligonal. Cada vértice posee una posición específica definida mediante coordenadas matemáticas en los ejes X, Y y Z.

- El eje X representa el ancho.
- El eje Y representa la altura.

- El eje Z representa la profundidad.

Los vértices son considerados los elementos más básicos de una malla, ya que a partir de ellos se crean las aristas y posteriormente las caras. Es decir, por ejemplo, para construir un cubo digital es necesario definir varios vértices en distintas posiciones del espacio. Al unirlos correctamente se obtiene la estructura tridimensional del objeto. Además, esto en los programas de modelado 3D, los vértices pueden moverse, modificarse y ajustarse para cambiar la forma del modelo.

3.2.2. Aristas

Las aristas son líneas que conectan dos vértices dentro de una malla poligonal. Estas conexiones permiten formar la estructura básica del objeto tridimensional, además, las aristas nos ayudan a definir los límites y contornos de las superficies del modelo. Cuando varias aristas se unen, forman caras o polígonos. Por ejemplo, en un cubo, las líneas que conectan sus esquinas representan las aristas. Sin estas conexiones no sería posible formar superficies cerradas. Sin embargo, las aristas también son importantes en la edición de modelos 3D, ya que permiten modificar la geometría y controlar la forma del objeto de manera precisa.

3.2.3. Caras

Las caras son superficies formadas por la unión de varias aristas. Estas superficies representan las partes visibles del objeto tridimensional.

Generalmente, una cara está compuesta por tres o más vértices conectados mediante aristas. Las caras permiten que el modelo tenga volumen y apariencia visual dentro del entorno gráfico.

Las caras pueden tener diferentes formas dependiendo de la cantidad de lados que posean:

- Triangulares.
- Cuadrangulares.
- Poligonales complejas.

En computación gráfica, las caras triangulares son las más utilizadas debido a que los motores gráficos procesan triángulos de manera más eficiente.

3.2.4. Polígonos

Los polígonos son figuras geométricas formadas por la unión de vértices y aristas. En las mallas poligonales, los polígonos constituyen las unidades principales que conforman la superficie del objeto tridimensional. Además, debemos tener en cuenta que, dependiendo de la cantidad de lados, los polígonos pueden clasificarse en diferentes tipos.

Triángulos

Los triángulos son polígonos de tres lados y representan la forma más utilizada en la graficación por computadora. Esto se debe a que cualquier superficie compleja puede dividirse en triángulos, facilitando el procesamiento gráfico.

Los motores gráficos modernos trabajan principalmente con triángulos porque garantizan estabilidad matemática y rapidez de renderizado.

Cuadriláteros

Los cuadriláteros o “quads” poseen cuatro lados. Son muy utilizados en programas de modelado 3D porque facilitan la edición y animación de personajes u objetos.

Muchos artistas digitales prefieren trabajar con quads debido a que producen deformaciones más suaves durante las animaciones.

Polígonos complejos

Son polígonos que poseen más de cuatro lados. Aunque pueden utilizarse en el modelado, generalmente son convertidos a triángulos o cuadriláteros para optimizar el procesamiento gráfico.

3.3.Triángulos en las Mallas

¿Qué son los triángulos?

Los triángulos constituyen la forma geométrica básica más utilizada en las mallas poligonales dentro de la computación gráfica. Estas figuras están formadas por tres vértices unidos mediante tres aristas, creando una superficie completamente plana. Gracias a esta característica, los triángulos permiten representar objetos tridimensionales de manera precisa y eficiente.

En gráficos por computadora, una malla triangular está compuesta por numerosos triángulos conectados entre sí para formar modelos 3D complejos, como personajes, escenarios, automóviles o estructuras arquitectónicas. Además, los triángulos son ampliamente utilizados porque cualquier superficie poligonal puede dividirse fácilmente en este tipo de figura geométrica.

Asimismo, investigaciones en computación gráfica señalan que las mallas triangulares se han convertido en el estándar para representar superficies tridimensionales debido a su simplicidad matemática y facilidad de procesamiento.

¿Por qué son los más usados?

Los triángulos son los polígonos más utilizados en motores gráficos porque poseen una gran estabilidad geométrica. A diferencia de figuras con más lados, un triángulo siempre mantiene una superficie plana, incluso cuando se transforma en un entorno 3D. Esto evita errores matemáticos y facilita el cálculo de iluminación, sombreado y texturizado.

Además, las GPU modernas están diseñadas específicamente para trabajar con triángulos, lo cual permite acelerar el procesamiento gráfico en videojuegos, simulaciones y aplicaciones

de realidad virtual. De hecho, estudios especializados afirman que las mallas triangulares son ideales para renderizado en tiempo real debido a la conectividad eficiente entre sus elementos.

Por otro lado, el uso de triángulos permite reducir la cantidad de información enviada al sistema gráfico, optimizando así el rendimiento de los motores de renderizado.

Ventajas en motores gráficos

Las principales ventajas de los triángulos en motores gráficos son las siguientes:

- Procesamiento más rápido: Las tarjetas gráficas procesan triángulos de forma optimizada.
- Mayor estabilidad matemática: Siempre forman superficies planas.
- Facilidad de renderizado: Simplifican cálculos de iluminación y texturas.
- Compatibilidad universal: Son compatibles con APIs gráficas como OpenGL y DirectX.
- Optimización de memoria: Reducen la cantidad de datos necesarios para representar modelos 3D.

Además, investigaciones recientes destacan que las mallas triangulares permiten implementar técnicas avanzadas de renderizado, teselación y niveles de detalle (LOD), fundamentales en videojuegos modernos y simulaciones digitales.

En algunos casos, también se utilizan estructuras como triangle strips, las cuales mejoran todavía más la velocidad de renderizado al reutilizar vértices compartidos entre triángulos consecutivos.

3.4.Funcionamiento de las Mallas Poligonales

¿Cómo se construyen modelos 3D?

La construcción de modelos 3D mediante mallas poligonales consiste en conectar vértices, aristas y caras para representar digitalmente la superficie de un objeto. Primero, se colocan puntos en el espacio tridimensional llamados vértices. Después, estos vértices se unen mediante líneas conocidas como aristas y, finalmente, se forman polígonos o triángulos que constituyen la superficie visible del modelo.

Generalmente, los diseñadores utilizan programas especializados como Blender, Autodesk Maya o 3ds Max para crear estas estructuras. Posteriormente, los motores gráficos procesan la malla para generar imágenes tridimensionales renderizadas.

Además, existen diferentes métodos para construir modelos 3D:

- Modelado manual.
- Escaneo tridimensional.
- Generación procedural.
- Triangulación automática.
- Conversión desde nubes de puntos.

En la actualidad, las mallas poligonales tienen aplicaciones en videojuegos, arquitectura digital, animación, realidad virtual, ingeniería y diseño asistido por computadora.

De igual manera, algunos algoritmos modernos permiten transformar mallas triangulares en estructuras poligonales más complejas para mejorar la calidad visual y el rendimiento computacional.

Unión de polígonos

Los polígonos se conectan compartiendo vértices y aristas, formando una red continua. La clave es mantener la **coherencia topológica**: cada arista es compartida por exactamente dos caras (en mallas cerradas), lo que garantiza que la superficie sea continua y sin huecos.

Los elementos fundamentales son:

- **Vértices (V)**: puntos 3D con coordenadas (x, y, z)
- **Aristas (E)**: segmentos que conectan dos vértices
- **Caras (F)**: polígonos definidos por una lista ordenada de vértices

La relación de Euler para mallas válidas: $V - E + F = 2$ (para objetos cerrados).

Representación de Superficies

Una malla poligonal representa superficies curvas mediante **aproximación lineal por tramos**: la superficie real se descompone en polígonos planos. Mientras más polígonos, mayor fidelidad a la forma original (a costa de más memoria y procesamiento).

Los datos típicos de representación incluyen:

- Coordenadas de vértices
- Normales por vértice o por cara (para iluminación)
- Coordenadas UV (para texturizado)
- Índices de conectividad (qué vértices forman cada cara)

3.5. Tipos de Mallas Poligonales

3.5.1. Mallas Triangulares

Usan exclusivamente triángulos como polígono básico. Son las más comunes en tiempo real y GPU.

Ventajas:

- Un triángulo es siempre plano (coplanar), lo que simplifica el rasterizado
- El hardware gráfico moderno está optimizado para triángulos
- Cualquier polígono puede triangularse

Desventajas:

- Mayor número de polígonos para representar la misma superficie que con quads
- Edición y subdivisión más complejas

Usos: videojuegos, motores en tiempo real, simulación física.

3.5.2. Mallas Cuadrangulares (Quads)

Formadas por cuadriláteros (cuatro vértices por cara). Preferidas en modelado y animación.

Ventajas:

- Flujo de aristas (*edge flow*) más limpio para deformación y animación
- Subdivisión más natural (Catmull-Clark, Loop)
- Mapeo UV más intuitivo y con menos distorsión

Desventajas:

- Un quad puede no ser plano (vértices no coplanares), lo que requiere manejo especial en renderizado
- Necesitan triangularse para enviarse a la GPU

Usos: modelado 3D (Blender, Maya, ZBrush), personajes animados, superficies NURBS convertidas.

3.5.3 Mallas Híbridas

Combinan triángulos y cuadriláteros (y ocasionalmente otros polígonos n-gonos) en la misma malla.

Ventajas:

- Permiten optimizar localmente: quads donde la superficie es regular, triángulos donde hay geometría compleja o esquinas difíciles
- Ideales para **LOD** (Level of Detail) y simplificación progresiva

Desventajas:

- Mayor complejidad en algoritmos de procesamiento
- Algunos pipelines requieren convertirlas a mallas puramente triangulares

Usos: mallado de elementos finitos (CAE/CAD), modelos arquitectónicos, decimación adaptativa.

3.6 Características de las Mallas Poligonales

Las mallas poligonales son estructuras geométricas empleadas para representar elementos tridimensionales en el ámbito de la graficación por computadora, mediante el uso de polígonos, particularmente triángulos y cuadriláteros (Hughes et al., 2013). Un gran número de aplicaciones de modelado 3D para videojuegos, simuladores, diseño industrial y animación se basa en estas mallas.

Principales características

- **Formadas por vértices, aristas y caras**
 - **Vértices:** puntos en el espacio 3D que se definen a través de coordenadas.

- **Aristas:** líneas que conectan los vértices.
- **Caras:** superficies delimitadas por aristas, normalmente triángulos o cuadrados (Shirley & Marschner, 2021).
- **Representación tridimensional:** Permiten representar objetos complejos mediante una abundante colección de polígonos interconectados.
- **Flexibilidad geométrica:** Las mallas tienen la capacidad de representar desde figuras simples hasta modelos altamente detallados, tales como personajes humanos, vehículos o escenarios virtuales.
- **Empleo de triangulación:** Los triángulos son los poliedros más utilizados ya que éstos son siempre planos y son fáciles de procesar por las tarjetas gráficas (Akenine-Möller et al., 2018).
- **Almacenamiento eficiente:** Permiten tratar y almacenar el manejo de la información geométrica en computadoras.
- **Compatibilidad con texturas y materiales:** Las mallas permiten la aplicación de colores, imágenes, sombras, y efectos de iluminación para aumentar la "realidad" visual.
- **Facilidad de transformación:** Son susceptibles de ser escaladas, rotadas y trasladadas de manera fácil mediante operaciones matemáticas (Lengyel, 2011).
- **Nivel de detalle (LOD):** Algunas mallas son capaces de disminuir, o incrementar, el detalle que tienen dependiendo de la distancia del objeto respecto a la cámara.

IV. CAPÍTULO III: VENTAJAS Y DESVENTAJAS

4.1 Ventajas

- **Representación efectiva:** Las mallas poligonales posibilitan la representación de un número limitado de polígonos a través de sus superficies (Hughes et al., 2013).
- **Velocidad de procesamiento:** Las tarjetas gráficas de hoy en día están hechas para procesar principalmente triángulos, que son un tipo de polígono.
- **Adaptabilidad:** Se utilizan en una variedad de campos: Simulación científica, animación, realidad virtual, arquitectura y videojuegos.
- **Compatibilidad general:** Por definición, los programas de diseño 3D emplean mallas poligonales.
- **Sencillez para usar texturas:** Facilitan la incorporación de efectos, materiales e iluminaciones.
- **Sencilla manipulación:** Los diseñadores tienen la capacidad de cambiar de manera rápida los vértices y las caras que modifican el modelo.
- **Capacidad de escalar:** Hacen posible la creación de mallas simples o altamente detalladas.

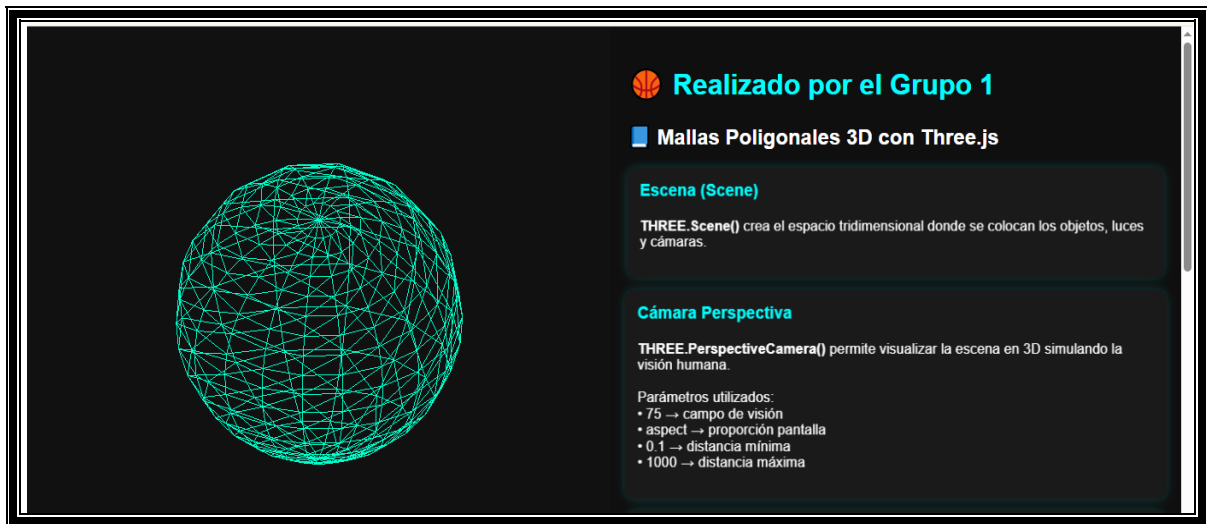
4.2 Desventajas

- **Un consumo elevado de recursos:** Las mallas que tienen un alto nivel de detalle necesitan una gran cantidad de memoria y procesamiento.
- **Disminución de la eficiencia:** Si hay demasiados polígonos, la velocidad de renderización puede reducirse.

- **Complejidad en los patrones orgánicos:** Para representar superficies curvas y suaves, se puede necesitar una cantidad de polígonos que no es aceptable.
- **Problemas de exactitud:** Al renderizar información, algunas formas complejas pueden mostrar errores visuales y deformaciones.
- **Más tiempo para la edición:** Realizar modificaciones manuales en las mallas detalladas puede ser complicado.
- **Dependencia de la optimización:** Para preservar un buen desempeño gráfico, es imprescindible optimizar la cantidad de polígonos.
- **Archivos de gran tamaño:** Los modelos de alta resolución generan archivos muy grandes.

V. CAPÍTULO V: EJERCICIO PRÁCTICO EN JAVASCRIPT

Ejemplo de Malla Poligonal Esférica



VI. CONCLUSIONES

- ❑ Debemos tener en cuenta que las mallas poligonales representan una de las bases fundamentales de la graficación por computadora, debido a que permiten construir y representar objetos tridimensionales mediante vértices, aristas, caras y polígonos., gracias a esta estructura, es posible desarrollar modelos digitales utilizados en diversas áreas como videojuegos, animación, arquitectura, ingeniería y realidad virtual. Además, los diferentes tipos de polígonos, especialmente los triángulos y cuadriláteros, facilitan el procesamiento gráfico y mejoran la calidad visual de los modelos 3D. Sin embargo, el estudio de las mallas poligonales permite comprender cómo se crean los entornos digitales modernos y la importancia que tienen dentro de las tecnologías actuales.
- ❑ En conclusión, las mallas poligonales representan una herramienta fundamental dentro de la graficación por computadora, ya que permiten construir y representar objetos tridimensionales de manera eficiente y precisa. Además, los triángulos son los polígonos más utilizados debido a su estabilidad geométrica y a la facilidad con la que son procesados por los motores gráficos y las GPU modernas. Gracias a ello, las mallas triangulares se han convertido en la base principal del modelado y renderizado 3D en videojuegos, animaciones, simulaciones y aplicaciones de realidad virtual, demostrando así su gran importancia en el desarrollo de las tecnologías gráficas actuales.

VII. RECOMENDACIONES

- ❑ Recomendamos como grupo profundizar en el aprendizaje de las mallas poligonales mediante el uso de programas especializados de el modelado 3D como Autodesk Maya o Blender, debido a que la práctica facilita la comprensión de conceptos como vértices, aristas y caras. Además, es muy importante que mientras aprendamos el concepto de mallas poligonales también, debemos o deben desarrollar ejercicios prácticos en lenguajes de programación como JavaScript para fortalecer el conocimiento sobre la representación gráfica de objetos tridimensionales y comprender mejor el funcionamiento de los motores gráficos modernos.

- ❑ La mejor malla es aquella que usa la menor cantidad de polígonos posibles (optimización) dispuestos en flujos cuadrangulares (topología) para que, al ser procesados como triángulos por la GPU, la luz fluya sin manchas (sombreado suave).

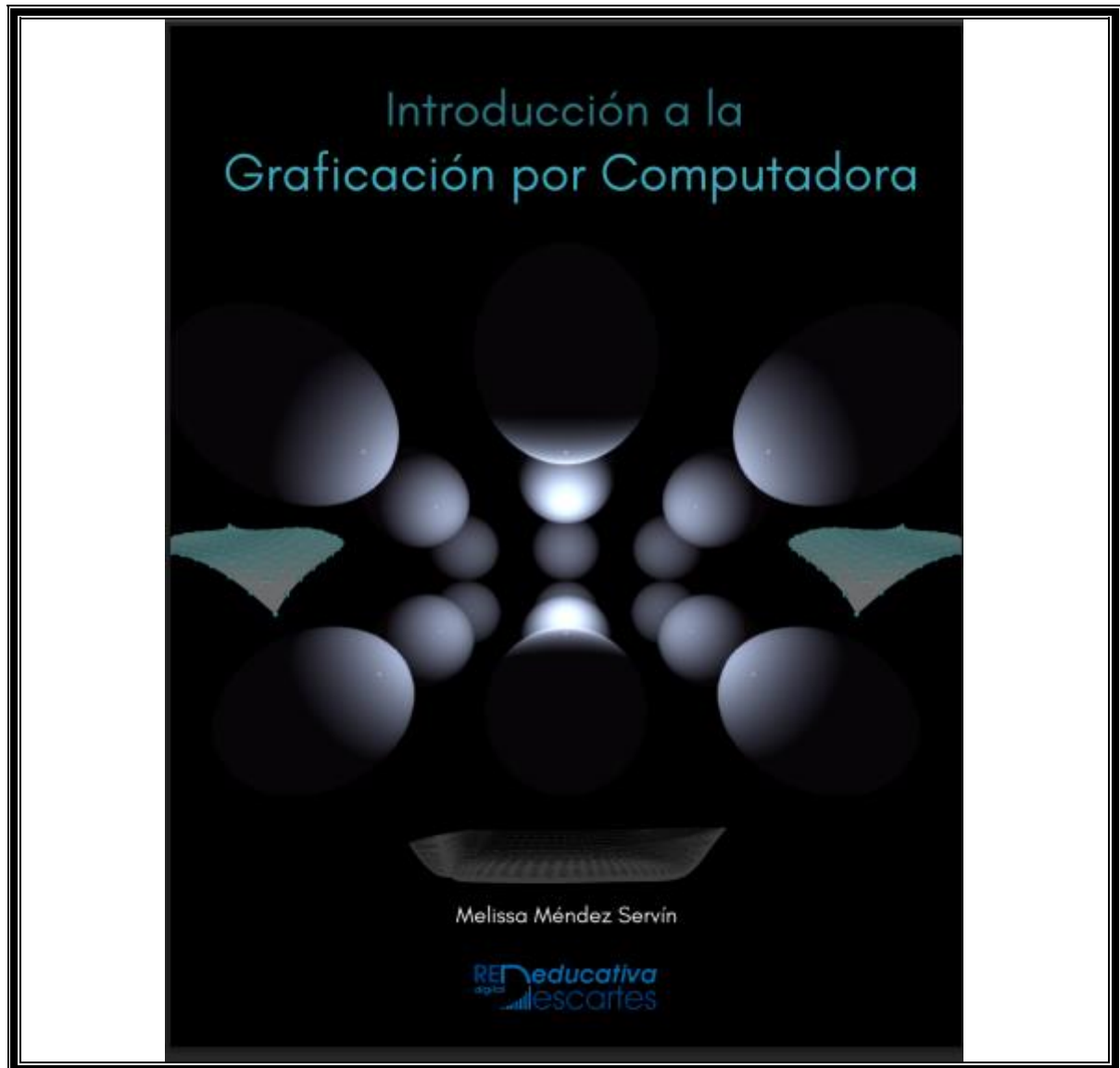
- ❑ Se recomienda profundizar en el estudio de programas y motores gráficos como Blender, Unity y Unreal Engine, ya que permiten comprender de manera práctica cómo funcionan las mallas poligonales y los modelos tridimensionales. Asimismo, es importante consultar artículos científicos y tesis especializadas para obtener información confiable y actualizada sobre nuevas técnicas de modelado, renderizado y optimización gráfica utilizadas en la computación moderna.

VIII. BIBLIOGRAFIA (TODOS)

- ❖ Méndez Servín, M. (2022). *Introducción a la graficación por computadora* [PDF]. Proyecto Descartes.
<https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/PDF/GraficacionComputadora.pdf>
- ❖ Belmonte, Ó., Rodríguez, A., & Puig, F. (2004). *Efficiently using connectivity information between triangles in a mesh for real-time rendering*. *Future Generation Computer Systems*, 21(4), 545–552. <https://doi.org/10.1016/j.future.2004.05.028>
- ❖ El-Sana, J., Evans, F., Kalaiah, A., Varshney, A., & Skiena, S. (2000). *Efficiently computing and updating triangle strips for real-time rendering*. *Computer-Aided Design*, 32(11), 635–650.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010448500000713?via%3Dihub>
- ❖ Ogayar, C. J., Segura, R. J., & Feito, F. R. (2010). *Algoritmos de inclusión de puntos en mallas de triángulos*. *Iniciación a la Investigación*.
<https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/view/242>
- ❖ Sanhueza, G. (2018). *Mejoramiento de mallas de triángulos usando GPU* [Tesis de pregrado, Universidad de Chile]. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/169986>
- ❖ Silva, E. da, Santos, A., & Pedrini, H. (2018). *Metrics for image surface approximation based on triangular meshes*. *Image Analysis and Stereology*.
<https://doi.org/10.5566/ias.1591>
- ❖ Computer Graphics: Principles and Practice
Hughes, J. F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D., Foley, J., Feiner, S., & Akeley, K. *Computer Graphics: Principles and Practice*. 3rd Edition. Addison-Wesley, 2013.
- ❖ Fundamentals of Computer Graphics
Shirley, P., Marschner, S. *Fundamentals of Computer Graphics*. 4th Edition. CRC Press, 2021.
- ❖ Interactive Computer Graphics
Angel, E., Shreiner, D. *Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with WebGL*. 7th Edition. Addison-Wesley, 2020.
- ❖ Real-Time Rendering
Akenine-Möller, T., Haines, E., Hoffman, N. *Real-Time Rendering*. 4th Edition. CRC Press, 2018.
- ❖ Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics
Lengyel, E. *Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics*. 3rd Edition. Delmar Cengage Learning, 2011.
- ❖ [Mozilla Developer Network \(MDN\) – Canvas API](#)
- ❖ [Three.js Documentation](#)
- ❖ [WebGL Fundamentals](#)
- ❖ Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (1995). *Computer graphics: Principles and practice* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- ❖ Marschner, S., & Shirley, P. (2015). *Fundamentals of computer graphics* (4th ed.). CRC Press.

IX. ANEXOS

9.1. Anexo N.º 1: Introducción a la graficación por computadora



9.2. Anexo N.º 2: Fundamentals of Computer Graphics

Fundamentals of Computer Graphics

FIFTH EDITION

Steve Marschner
Peter Shirley

with
Michael Ashikhmin
Michael Gleicher
Naty Hoffman
Garrett Johnson
Tamara Munzner
Erik Reinhard
William B. Thompson
Peter Willemsen
Brian Wyvill



 **CRC Press**
Taylor & Francis Group
AN A K PETERS BOOK

Fundamentals of Computer Graphics

FOURTH EDITION

Steve Marschner
Peter Shirley

with
Michael Ashikhmin
Michael Gleicher
Naty Hoffman
Garrett Johnson
Tamara Munzner
Erik Reinhard
William B. Thompson
Peter Willemsen
Brian Wyvill



 **CRC Press**
Taylor & Francis Group
AN A K PETERS BOOK